Registro de Solicitudes de Cambio (Change Requests)

DrinkEmAll — Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026
Espacio curricular: Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos

Equipo: Senger, Brian Leonel Miguel — Baumgatner, Jose Ignacio — Riquel, Gaston Azula
Project Manager y responsable del control de cambios: Senger, Brian Leonel Miguel
Fecha de emisión: 23 de octubre de 2026 · **Sprint:** 3 (Semanas 7 a 9, del 05/10 al 23/10/2026)

---

1. Propósito del documento

Este registro documenta la gestión formal de las solicitudes de cambio de alcance (*Change Requests*) del proyecto DrinkEmAll, conforme a la Tarea 3.3 del Sprint 3, que encomienda al Project Manager *"gestionar formalmente las solicitudes de cambio de alcance, evaluando el impacto temporal de nuevas funcionalidades sobre la fecha límite de entrega"*.

El documento cumple tres funciones:

1. **Dejar asentado qué se pidió** que no estaba en la línea base de alcance, quién lo pidió y cuándo.
2. **Justificar la decisión** tomada sobre cada pedido —aprobado, rechazado o diferido— con el impacto temporal estimado como criterio principal.
3. **Demostrar la trazabilidad** entre cada cambio aprobado y su evidencia verificable en el repositorio: el *issue* que lo registró y el *commit* que lo implementó.

Los once cambios registrados abarcan desde el inicio del desarrollo (25/08/2026) hasta el cierre de este sprint, porque el control de cambios se formalizó en el Sprint 3 pero el proyecto venía acumulando desvíos de alcance desde antes. En lugar de registrar solo los del período, se reconstruyó el historial completo a partir de los *issues* y los *commits*, que son el único registro fehaciente de lo que efectivamente pasó.

---

2. Línea base de alcance

Se toma como línea base el alcance comprometido en las consignas de los Sprints 1 a 3, es decir:

Origen	Alcance comprometido
Sprint 1	Definición de la startup, propuesta de valor de triple impacto y prototipo de identidad visual
Sprint 2	Maquetación adaptable con CSS externo, catálogo estructurado en `productos.json`, documentación de portafolio y Política de Privacidad
Sprint 3	Consumo asincrónico de `productos.json` con Fetch API, lógica del carrito, validación del checkout, Kanban al día, matriz de riesgos reevaluada y plan de casos de prueba

Todo pedido que agregue, adelante o reemplace trabajo respecto de esa línea base se trata como solicitud de cambio y se registra en este documento. Las correcciones de defectos (*bugs*) **no** se tramitan como cambio de alcance: se resuelven dentro del sprint y se registran como *issues* de corrección. La única

excepción es CR-06, que se incluye porque el volumen de enlaces sin destino obligó a construir una funcionalidad nueva —la página 404— y no solo a corregir.

---

3. Procedimiento de control de cambios

3.1 Circuito

Paso	Qué ocurre	Dónde queda registrado
1 — Solicitud	Cualquier integrante, el docente o el PM plantea un cambio	*Issue* en el repositorio de GitHub
2 — Evaluación	El PM estima el esfuerzo y el efecto sobre la fecha de entrega	Este registro
3 — Decisión	Aprobado, aprobado con condición, diferido o rechazado	Este registro y la etiqueta del *issue*
4 — Planificación	Si se aprueba, entra como tarjeta al tablero Kanban del sprint en curso	Tablero digital
5 — Verificación	El *commit* que lo implementa queda vinculado al *issue*	Historial de Git

3.2 Clasificación del impacto temporal

Nivel	Esfuerzo estimado	Efecto sobre la fecha límite
Menor	hasta 4 h	Absorbible dentro de la semana en curso
Moderado	de 5 a 12 h	Consume la holgura del sprint y obliga a reordenar el Kanban
Mayor	más de 12 h	Pone en riesgo la fecha de entrega: se difiere o se rechaza

> **Sobre las estimaciones.** Las horas indicadas son estimaciones del Project Manager hechas al momento de evaluar cada solicitud. El proyecto no lleva registro de horas reales trabajadas, de modo que estos valores sirven para comparar cambios entre sí y fundamentar una decisión, no como medición.

3.3 Criterios de decisión

Un cambio se aprueba cuando cumple **al menos una** de estas condiciones y su impacto no es mayor:

- Es exigido por una norma legal o por la consigna de una unidad curricular.
- Sin él, un entregable comprometido queda incompleto o no se puede verificar.
- Habilita la evaluación de otro entregable (por ejemplo, el embudo de conversión necesita que exista la ficha de producto).

Un cambio se rechaza o difiere cuando su impacto es mayor y no cumple ninguna de esas condiciones, o cuando el valor que aporta no se corresponde con la proximidad de la fecha de entrega.

---

4. Registro de solicitudes

ID	Pedido	Cambio solicitado	Impacto	Decisión	Estado
CR-01	01/09	Rediseño de la identidad visual de cabecera y *hero*	Moderado (8 h)	Aprobado con alcance congelado	Cerrado
CR-02	08/09	Incorporar la API REST propia como fuente principal del catálogo	Mayor (16 h)	Aprobado con condición	Cerrado
CR-03	08/09	Verificación de mayoría de edad al ingresar y al confirmar el pedido	Menor (4 h)	Aprobado	Cerrado
CR-04	08/09	Página de detalle de producto	Moderado (6 h)	Aprobado	Cerrado
CR-05	08/09	Selectores de idioma y moneda funcionales	Mayor (20 h)	**Rechazado**	Cerrado sin implementar
CR-06	08/09	Página 404 y eliminación de los 14 enlaces sin destino	Menor (3 h)	Aprobado	Cerrado
CR-07	01/10	Adoptar GPL-3.0 y publicar el repositorio	Menor (2 h)	Aprobado	Cerrado
CR-08	05/10	Adelantar al Sprint 3 el despliegue en internet previsto para el Sprint 4	Moderado (12 h)	Aprobado	Cerrado
CR-09	19/10	Reemplazar la importación estática del catálogo por consumo asincrónico	Menor (3 h)	Aprobado	Cerrado
CR-10	08/09	Pruebas automatizadas, *error boundary* y estados de carga	Mayor (18 h)	**Diferido al Sprint 4**	Abierto
CR-11	08/09	Preparación para producción: enlaces profundos, escala y optimización de imágenes	Mayor (24 h)	**Diferido al Sprint 4**	Abierto

Todas las fechas de pedido corresponden al año 2026. El solicitante y el tipo de cada cambio constan en su ficha de la sección 5.

---

5. Fichas de las solicitudes

CR-01 · Rediseño de la identidad visual de cabecera y *hero*

Solicitado: 01/09/2026 · **Tipo:** estético · **Impacto:** moderado (8 h) · **Decisión:** aprobado con alcance congelado

Se pidió reemplazar la cabecera blanca del prototipo por una barra azul con un efecto visual que evocara

una bebida congelándose, y rehacer el *hero* en dos columnas con acercamiento al pasar el cursor sobre las tarjetas laterales.

Evaluación. El pedido no agregaba funcionalidad, pero la identidad visual es un entregable del Sprint 1 y la cabecera es el elemento que más se ve. Se aprobó con un límite: una vez fijada la versión definitiva, no se vuelve a abrir.

Qué pasó realmente. El efecto se rehizo cinco veces —vaho, copos de nieve, vidrio rajado, hielo glaciar y agujas de escarcha— y todas las variantes se descartaron: tapaban los botones y el texto, o rompían la caja del buscador. La solución final fue un fondo animado de burbujas en CSS, mucho más simple que cualquiera de los intentos. Las aproximadamente 6 horas gastadas en las variantes descartadas son el desvío de alcance más caro del proyecto en relación con lo que aportaron.

Decisión derivada. Desde el 02/09/2026 el alcance estético quedó **congelado**: los cambios visuales posteriores solo se admiten si corrigen un problema de legibilidad o de adaptabilidad, no por preferencia.

Trazabilidad: *commits* `87e2e9d` (01/09) y `dcbc637` (02/09).

CR-02 · Incorporar la API REST propia como fuente principal del catálogo

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** ampliación técnica · **Impacto:** mayor (16 h) · **Decisión:** aprobado con condición

La consigna preveía que el catálogo se leyera de un archivo `productos.json`. Durante el Sprint 2 el arquitecto de backend tenía en marcha una API REST propia con base de datos MySQL y 1.183 productos reales, muy por encima de los 24 del archivo. Se solicitó consumirla como fuente principal.

Evaluación. El cambio aportaba una integración real entre los dos repositorios del equipo y permitía probar la interfaz contra un volumen de datos verdadero —lo que destapó el riesgo R-03 de la matriz—, pero tenía un impacto mayor: obligaba a construir una capa de adaptación, manejar estados de carga y error, y paginar del lado del servidor.

Condición impuesta. Se aprobó **a condición de conservar el camino al archivo estático** como respaldo, por dos razones: la consigna lo exige explícitamente como entregable, y si la API no responde la tienda debe seguir mostrando productos. Hoy las dos fuentes conviven: la variable de entorno `VITE_API_URL` decide cuál se usa, y cuando la API no contesta los *hooks* caen al archivo en lugar de quedar vacíos.

Trazabilidad: *issues* #4, #9, #10 y #11; *commits* `1af5adc`, `3a9397e`, `55c18a4`, `eb7a2c4`, `d2edad0` y `b7deb6e`.

CR-03 · Verificación de mayoría de edad

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** requisito legal · **Impacto:** menor (4 h) · **Decisión:** aprobado

Ninguna consigna pedía un control de edad, pero el producto que vende la plataforma es alcohol. La Ley N° 24.788 prohíbe su expendio a menores de 18 años, y la responsabilidad por la venta recae sobre el comercio.

Evaluación. Impacto menor y condición necesaria para que el circuito de compra sea presentable: se aprobó sin discusión. Se implementó una conformidad al ingresar al sitio y una segunda, específica, antes de confirmar el pedido, ambas registradas con fecha y hora para que queden auditables.

Limitación declarada. Es un control del lado del cliente y se elude borrando el almacenamiento del navegador. Está asentado como riesgo R-01 en la matriz y como advertencia en el propio código.

Trazabilidad: *issue* #8; *commit* `d109d83`.

CR-04 · Página de detalle de producto

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** ampliación funcional · **Impacto:** moderado (6 h) · **Decisión:** aprobado

El alcance del Sprint 2 mencionaba el listado del catálogo, no la ficha individual. Al revisar el documento de Estrategia de Canales y Embudo de Conversión quedó a la vista que el embudo definido —visita, vista de producto, agregado al carrito, inicio de checkout, pedido— tenía un escalón sin implementar: sin ficha de producto, el paso *vista de producto* no existía y la tasa de conversión no se podía medir ni simular.

Evaluación. Un entregable de otra unidad curricular dependía de este cambio. Se aprobó y se ejecutó en la misma semana.

Trazabilidad: *issue* #3; *commit* `f12ecf9`.

CR-05 · Selectores de idioma y moneda funcionales

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** ampliación funcional · **Impacto:** mayor (20 h) · **Decisión:** rechazado (revisión de cierre del Sprint 3, 23/10/2026)

La cabecera heredó del prototipo dos selectores —idioma y moneda— que no hacen nada. Se solicitó hacerlos funcionales.

Evaluación. Internacionalizar la tienda implica externalizar todos los textos, resolver la pluralización, convertir precios con una cotización y decidir qué pasa con los nombres de producto, que son marcas comerciales y no se traducen. Estimado en 20 horas, es un cambio mayor.

Fundamento del rechazo. DrinkEmAll es un local único de Juan José Castelli, Chaco: vende en pesos argentinos a clientes de su radio de reparto. No existe el caso de uso. Aprobar el cambio habría consumido una quinta parte de la capacidad del sprint para resolver un problema que el negocio no tiene.

Acción alternativa (sin costo de alcance). Se decide retirar los dos selectores de la cabecera en el Sprint 4, porque un control visible que no responde es peor que su ausencia: promete algo que la tienda no hace. El *issue* #5 queda abierto como deuda declarada hasta ejecutarlo.

Trazabilidad: *issue* #5 (abierto).

CR-06 · Página 404 y eliminación de enlaces sin destino

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** corrección de alcance · **Impacto:** menor (3 h) · **Decisión:** aprobado

La maqueta arrastraba **14 enlaces sin destino** copiados del prototipo de referencia —redes sociales, "mis favoritos", comparador, cuenta de usuario— y no existía ruta para direcciones inexistentes: escribir cualquier URL mal dejaba la pantalla en blanco.

Evaluación. Se aprobó por impacto menor y porque un enlace que no lleva a ningún lado invalida la demostración frente al evaluador. Se eliminaron los enlaces de funcionalidades que no existen —en lugar de dejarlos apuntando a `#`— y se agregó una página 404 con salidas al inicio y al catálogo.

Trazabilidad: *issue* #2; *commit* `0e25969`.

CR-07 · Adoptar GPL-3.0 y publicar el repositorio

Solicitado: 01/10/2026 · **Tipo:** legal · **Impacto:** menor (2 h) · **Decisión:** aprobado

El proyecto no tenía licencia declarada, lo que por omisión lo deja como obra cerrada con todos los derechos reservados. Se solicitó adoptar la Licencia Pública General de GNU versión 3 y publicar el repositorio.

Evaluación. Impacto menor y requisito de la unidad curricular de Legislación Informática, que pide justificar el modelo de licenciamiento. La elección de una licencia copyleft fuerte es coherente con el posicionamiento de triple impacto declarado en el Sprint 1.

Consecuencia asumida. La GPL-3.0 obliga a que cualquier derivado se distribuya bajo la misma licencia. El equipo lo asume de forma deliberada: está fundamentado en el documento de Justificación del Modelo de Licenciamiento.

Trazabilidad: *commit* `7521d33`; documento `justificacion-licenciamiento`.

CR-08 · Adelantar el despliegue en internet al Sprint 3

Solicitado: 05/10/2026 · **Tipo:** adelanto de alcance · **Impacto:** moderado (12 h) · **Decisión:** aprobado

La consigna del Sprint 3 aclara que *"la etapa final de cierre, despliegue y Pitch de Negocios corresponderá al Sprint 4"*. Pese a eso, el PM solicitó adelantar el despliegue: el equipo ya disponía de un servidor en la nube y un dominio propios, y tener la tienda en línea permite mostrarla en las revisiones semanales sin depender de levantar el entorno local de nadie.

Evaluación. Es el único cambio del registro que **adelanta** trabajo de un sprint posterior en lugar de agregarlo. Se aprobó porque se ejecutó al comienzo de la Semana 7, con holgura, y porque reduce el riesgo R-05 de la matriz —configuración de entorno que impide levantar el proyecto— al dejar una instalación de referencia que funciona y no depende de la máquina de cada integrante.

Resultado. La tienda está publicada en `https://drinkemall.sbcorp.site`, con el frontend, la API y la base de datos en contenedores Docker detrás de un *proxy* inverso con certificado automático, sirviendo los 1.183 productos y sus imágenes.

Costo no previsto. El despliegue destapó cinco problemas encadenados —límite de descargas del registro público de imágenes, gestor de paquetes distinto al relevado, dos dependencias con *scripts* de compilación bloqueados y un cliente de base de datos que exigía cifrado— que consumieron más tiempo que el despliegue en sí. Se incorporan al análisis de la matriz de riesgos reevaluada de este sprint.

Trazabilidad: *commits* `29b590f` y `86e821d`; sitio en línea.

CR-09 · Reemplazar la importación estática del catálogo por consumo asincrónico

Solicitado: 19/10/2026 · **Tipo:** cambio de requisito · **Impacto:** menor (3 h) · **Decisión:** aprobado

Al incorporarse el archivo `productos.json` en el Sprint 2 (*commit* `902f92e`), se resolvió leerlo con una importación en tiempo de compilación, para que los *hooks* del catálogo siguieran siendo sincrónicos. La Tarea 3.1 del Sprint 3 exige explícitamente consumirlo **con la Fetch API o peticiones asincrónicas**

con async/await, de modo que la implementación existente no satisfacía el requisito aunque el archivo estuviera en uso.

Evaluación. Impacto menor, requisito ineludible de la unidad curricular. Aprobado y ejecutado el 23/10/2026.

Qué implicó. La lectura pasó a `fetch` con `async/await` y memorización del pedido, para que los cuatro *hooks* que necesitan el catálogo compartan una sola petición de red. Como la lectura dejó de ser sincrónica, los cuatro *hooks* se reescribieron con estados de carga; de paso, el archivo salió del paquete compilado —que bajó de 315 a 309 kB— y ahora se descarga aparte y lo guarda en caché el navegador.

Trazabilidad: *commit* `b7deb6e`.

CR-10 · Pruebas automatizadas, *error boundary* y estados de carga

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** calidad · **Impacto:** mayor (18 h) · **Decisión:** diferido al Sprint 4 (revisión de cierre, 23/10/2026)

El proyecto no tiene una sola prueba automatizada: cada verificación se hace a mano. Tampoco hay un límite de error que evite que una excepción en un componente deje la pantalla en blanco.

Evaluación. Montar el entorno de pruebas, escribir las pruebas del carrito y de las reglas de validación, y agregar el límite de error se estimó en 18 horas, cuando en la Semana 9 ya estaban comprometidas la validación del checkout y tres documentos de gestión.

Fundamento del diferimiento. Se priorizó entregar la funcionalidad exigida y documentar la estrategia de prueba: el **Plan de Casos de Prueba** de este mismo sprint deja las pruebas especificadas y ejecutables a mano, de modo que automatizarlas en el Sprint 4 sea transcribir casos ya escritos y no diseñarlos desde cero.

> **Error de registro detectado en el cierre.** El *issue* #6 figura cerrado en GitHub desde el 08/09/2026 sin que el trabajo se haya realizado. Se cerró por error al depurar la lista de *issues*. Queda asentado acá porque un tablero que declara terminado lo que no se hizo es peor que un tablero con tarjetas atrasadas: el *issue* se reabre y la tarjeta vuelve al tablero como deuda del Sprint 4.

Trazabilidad: *issue* #6 (a reabrir); documento `plan-de-casos-de-prueba`.

CR-11 · Preparación para producción

Solicitado: 08/09/2026 · **Tipo:** técnico · **Impacto:** mayor (24 h) · **Decisión:** diferido al Sprint 4 (revisión de cierre, 23/10/2026)

Agrupa los pendientes para que la tienda soporte uso real: enlaces profundos que sobrevivan a una recarga en todas las vistas, comportamiento de la interfaz con el catálogo completo de 1.183 productos y optimización de las imágenes, que hoy pesan 59,5 MB sin tamaños adaptativos.

Evaluación y fundamento. Estimado en 24 horas, es el cambio más grande del registro. La consigna asigna el cierre y la puesta en producción al Sprint 4, de modo que diferirlo no es postergar trabajo comprometido sino devolverlo al sprint que le corresponde. El despliegue adelantado (CR-08) ya cubre la parte urgente: el sitio está en línea y accesible.

Trazabilidad: *issue* #7 (abierto).

6. Impacto acumulado sobre la fecha límite

Capacidad estimada del sprint. Tres integrantes con dedicación parcial de unas 10 horas semanales cada uno, sobre tres semanas: **90 horas** de capacidad total para el Sprint 3, de las que las tareas ya comprometidas por consigna —Fetch API, carrito, validación del checkout, Kanban, matriz de riesgos, plan de pruebas, además de los entregables de las otras dos unidades curriculares— ocupaban la mayor parte.

Categoría	Solicitudes	Esfuerzo estimado
Aprobadas (Sprints 2 y 3)	8	54 h
Aprobadas que recayeron sobre el Sprint 3 *(subconjunto de la fila anterior)*	2	15 h
Rechazadas	1	20 h
Diferidas al Sprint 4	2	42 h
Total solicitado	**11**	**116 h**

Lectura del cuadro. Se solicitaron 116 horas de cambios sobre una línea base que no las contemplaba. Se aprobaron 54, de las cuales solo 15 recayeron sobre el Sprint 3: el despliegue adelantado y el cambio a consumo asincrónico. Las 62 horas restantes —un 53 % de lo solicitado— se rechazaron o difirieron.

Conclusión del Project Manager. La fecha límite del 23/10/2026 se sostuvo sin pedir prórroga, y se sostuvo precisamente por las tres solicitudes que no se aprobaron. Si CR-05, CR-10 y CR-11 se hubieran admitido en este sprint, habrían consumido el 69 % de la capacidad total disponible, dejando sin terminar los entregables obligatorios de las cuatro unidades curriculares. El aprendizaje de gestión es el del documento entero: **el control de cambios no se ejerce aprobando con criterio, se ejerce rechazando con fundamento.**

---

7. Cambios diferidos: entrada al Sprint 4

Los siguientes puntos ingresan al Sprint 4 como alcance ya evaluado, con su estimación hecha. No requieren una nueva solicitud: requieren planificación.

Origen	Trabajo diferido	Estimación
CR-05	Retirar los selectores de idioma y moneda de la cabecera	1 h
CR-10	Entorno de pruebas, pruebas del carrito y de la validación, y *error boundary*	18 h
CR-11	Enlaces profundos, comportamiento a escala y optimización de imágenes	24 h
CR-03	Validación de la conformidad de edad del lado del servidor	6 h
CR-02	Integración de la rama `dev` a `main`, hoy con 25 *commits* de atraso	3 h

---

8. Lecciones aprendidas del control de cambios

1. **El alcance estético es el que se desborda más fácil.** CR-01 consumió 8 horas, 6 de ellas en variantes descartadas, sin agregar una sola funcionalidad. Congelar el alcance visual después de fijar la identidad fue la decisión que evitó que siguiera creciendo.
2. **Un cambio aprobado con condición es mejor que uno aprobado a secas.** En CR-02 la condición de conservar el archivo estático como respaldo resultó doblemente útil: salvó un entregable de la consigna y dejó a la tienda funcionando cuando la API no responde.
3. **Diferir no es incumplir, si queda escrito.** CR-10 y CR-11 están estimados, fundamentados y con fecha de revisión. La diferencia entre deuda técnica gestionada y abandono es exactamente este documento.
4. **Un tablero que miente es peor que un tablero atrasado.** El *issue* #6 cerrado sin trabajo hecho apareció recién en la auditoría de cierre. De ahí la regla incorporada al circuito: un *issue* solo se cierra con el *commit* que lo resuelve referenciado.
5. **Adelantar trabajo también es un cambio de alcance y se evalúa igual.** CR-08 adelantó el despliegue del Sprint 4 y salió bien, pero destapó cinco problemas no previstos. Aun cuando el cambio reduce riesgo futuro, el costo hay que estimarlo antes, no después.

---

9. Trazabilidad consolidada

CR	*Issue*	*Commit*(s)	Verificación
CR-01	—	`87e2e9d`, `dcbc637`	Cabecera y *hero* en producción
CR-02	#4, #9, #10, #11	`1af5adc`, `3a9397e`, `55c18a4`, `eb7a2c4`, `d2edad0`, `b7deb6e`	Catálogo con 1.183 productos de la API
CR-03	#8	`d109d83`	Conformidad registrada con fecha y hora
CR-04	#3	`f12ecf9`	Ruta `/producto/:id`
CR-05	#5 (abierto)	—	Sin implementar, por decisión
CR-06	#2	`0e25969`	Ruta 404 y ningún enlace sin destino
CR-07	—	`7521d33`	Archivo `LICENSE` y repositorio público
CR-08	—	`29b590f`, `86e821d`	`https://drinkemall.sbcorp.site`
CR-09	—	`b7deb6e`	Petición a `/productos.json` en la pestaña de red
CR-10	#6 (a reabrir)	—	Diferido: plan de pruebas documentado
CR-11	#7 (abierto)	—	Diferido al Sprint 4

Documento emitido por: Senger, Brian Leonel Miguel — Project Manager **Fecha:** 23 de octubre de 2026 **Revisión:** 1.0 · Cierre del Sprint 3